

TECHSHOT

Minimal APIs na prática

Construindo APIs mais simples e eficientes

APRESENTADO POR

Artur Bomtempo

DATA

Agosto de 2026

Quem é

Artur Bomtempo

- Desenvolvedor de Software na dti digital
- Estudante de Engenharia de Software na PUC Minas
- Criador de conteúdo sobre tecnologia
- Chapter Lead no WebTech Network



SUMÁRIO

01

Fundamentos

Entenda o que são Minimal APIs, sua origem e os motivos por trás dessa abordagem.

02

Funcionamento

Explore como uma Minimal API funciona e como organizar suas principais responsabilidades.

03

Hands-on

Coloque os conceitos em prática construindo uma API .NET do zero.

01

Fundamentos

Entenda o que são Minimal APIs, sua origem e os motivos por trás dessa abordagem.

Antes das Minimal APIs

APIs tradicionais

As APIs em ASP.NET Core tradicionalmente utilizavam Controllers.

Rotas e convenções

Rotas e comportamentos eram definidos por classes, atributos e convenções.

Mais cerimônia

A estrutura do framework trazia mais abstrações e cerimônias para a construção das APIs.

O surgimento das Minimal APIs

Com o .NET 6, as Minimal APIs surgiram como uma alternativa mais enxuta.

O PROBLEMA

Por que buscar uma nova abordagem?

Estrutura nem sempre necessária

Nem toda API precisa de toda a estrutura oferecida pelo modelo tradicional.

Mais complexidade

Classes, atributos e convenções podem tornar a construção de endpoints mais trabalhosa.

Menos explicitude

O caminho entre uma rota HTTP e seu handler pode ficar menos explícito.

Uma experiência mais simples

Para APIs focadas em endpoints HTTP, podemos simplificar essa experiência.

COMPARAÇÃO

Controller x Minimal API

ASPECTO	CONTROLLER	MINIMAL API
Rotas	Atributos e convenções	Declaradas explicitamente
Handler	Método dentro de um Controller	Handler associado ao endpoint
Organização	Estrutura mais definida pelo framework	Maior liberdade de organização
Entrada	Controllers descobertos pelo framework	Endpoints registrados na aplicação
Estrutura	Mais abstrações	Menos abstrações

HISTÓRICO

A evolução das APIs no .NET

Das APIs baseadas em Controllers à abordagem mais enxuta das Minimal APIs.

ATÉ .NET 5

Modelo tradicional

APIs eram tradicionalmente construídas utilizando Controllers, atributos e convenções.

.NET 6

Surgimento das Minimal APIs

O .NET introduziu as Minimal APIs como uma alternativa com menos código e configuração.

.NET 7-9

Evolução

As Minimal APIs continuam evoluindo dentro do ASP.NET Core e ganham espaço em aplicações reais.

HOJE

Maturidade

Minimal APIs se consolidaram como uma opção para aplicações reais, inclusive projetos maiores e mais complexos.

**MAS AFINAL... O QUE
É UMA MINIMAL API?**

MENOS ESTRUTURA. MAIS CÓDIGO DIRETO.

Minimal APIs são uma abordagem do ASP.NET Core para criar APIs HTTP com menos código, abstrações e estruturas desnecessárias.

Rotas no código

MapGet, MapPost, MapPut, MapDelete
As rotas são definidas diretamente no código.

Sem Controllers

Os endpoints não precisam da estrutura tradicional de Controllers e Actions.

Fluxo direto

Endpoint → lógica → resposta
O fluxo da aplicação fica mais simples e explícito.

“MINIMAL” NÃO SIGNIFICA PEQUENO

Minimal se refere à quantidade de estrutura e código necessários para construir a API, não ao tamanho da aplicação.

**MAS SE NÃO TEMOS
CONTROLLER... QUEM
ORGANIZA A APLICAÇÃO?**

Nós.

A Minimal API **não define uma estrutura de projeto obrigatória.**

Nós escolhemos como organizar os endpoints, regras de negócio e responsabilidades da aplicação.

02

Funcionamento

Explore como uma Minimal API funciona e como organizar suas principais responsabilidades.

FUNIONAMENTO

Como uma requisição percorre a aplicação

Uma visão simplificada da estrutura que utilizaremos para construir nossa Minimal API.



Não existe uma estrutura única para Minimal APIs. Esta é uma organização que utilizo no dia a dia e recomendo.

Responsabilidade de cada módulo

MÓDULO	RESPONSABILIDADE
Module	Rotas, HTTP e status codes
Contract	Contratos e comunicação entre componentes
Aggregate	Entidades e regras de negócio
Schemas	Entrada, saída e validação dos dados
Data	Persistência e acesso aos dados
IoC	Injeção de dependências e configurações

Cada módulo possui uma responsabilidade clara e juntos formam a estrutura da aplicação.

A REGRA DE OURO

**O Module não conhece o banco.
O Aggregate não conhece HTTP.**

Cada parte conhece apenas o que precisa para cumprir sua responsabilidade.

03

Hands-on

Coloque os conceitos em prática construindo uma API .NET do zero.

O que vamos construir?

TuneTrail

Uma API de diário musical construída com .NET Minimal API para registrar e consultar músicas ouvidas.

FERRAMENTA

USO

.NET 10 SDK

Desenvolvimento da API

Visual Studio Code

Editor de código

PostgreSQL

Banco de dados

Docker Desktop

Executar o PostgreSQL

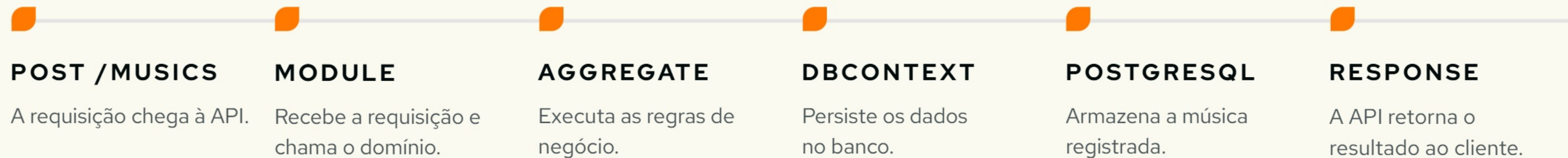
Reqly (*opcional*)

Testar os endpoints

O CAMINHO DE UMA REQUISIÇÃO

O fluxo que vamos construir

Vamos acompanhar o que acontece quando uma música é registrada na API.



ALGUMAS COISAS PARA TER EM MENTE

ENTITY ≠ API CONTRACT

A Entity representa o modelo interno da aplicação.

O Contract representa o que a API expõe.

Segurança

Não exponha dados internos desnecessariamente.

Desacoplamento

A API não depende diretamente da estrutura da Entity.

Flexibilidade

Request e Response podem ter formatos diferentes.

Evolução

A Entity pode mudar sem necessariamente alterar o contrato da API.

RESULT PATTERN

E QUANDO UMA OPERAÇÃO FALHA?

Nem toda falha precisa ser uma exceção.

SUCESSO

Result → Data

A operação foi concluída e retorna os dados esperados.

FALHA ESPERADA

Result → Code + Message

A operação não pôde ser concluída e retorna uma informação sobre o motivo.

Como as peças se encontram?



Module

Depende de **IMusicAggregate** - conhece apenas o contrato.



IMusicAggregate

Define o **contrato do domínio** - expõe as operações disponíveis.



MusicAggregate

Implementa as **regras de negócio** - concentra a lógica do domínio.



TuneTrailDbContext

Acessa os dados - comunica-se com o banco.

E o Program.cs?

Ele deve ser um índice, não um depósito.

CONFIGURAÇÃO

Prepara a aplicação

Banco, JSON e Swagger.

SERVIÇOS

Registra as dependências

Centraliza o `RegisterServices()` .

MÓDULOS

Registra os endpoints

Conecta os módulos com `RegisterModules()` .

APLICAÇÃO

Monta e executa a API

Cria o `app` , configura o pipeline e inicia.



**Falar é fácil,
me mostre o código.**

Linus Torvalds

Criador e Mantenedor do Linux

Vamos conversar?

CONTATO

artur.bomtempo@dtidigital.com.br

LINKEDIN

[linkedin.com/in/artur-bomtempo](https://www.linkedin.com/in/artur-bomtempo)